

高調波・素子電圧・dv/dt・効率

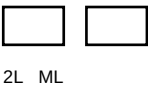
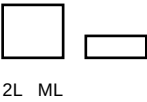
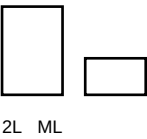
高調波比較は同じ1周期波形から Fourier 成分を求め、各波形の V_n/V_1 で比較する。波形図と高調波図で別モデルを使わない。
素子電圧比較の教材モデル: 2レベル側 1.0 p.u.、理想分担3レベル側 0.5 p.u.。実際の分担はトポロジー等で決まる。
 $dv/dt \approx \Delta v / \Delta t$ 。同じ立ち上がり時間なら一段の Δv が半分なら dv/dt も半分。固定公式過去問の直接論点とは扱わない。
簡略損失: $P_{sw} \approx f_{sw} E_{sw}$ 。 $P_{in}=P_{out}+P_{loss}$ 、 $\eta =P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ 。素子方式別の詳細比較はTopic 17へ送る。
H24二次型: $V_v=V_L+jX_I, I=I_P+jI_Q \rightarrow V_v=(V_L-X_IQ)+jX_IP, |I|=\sqrt{I_P^2 +I_Q^2}$ 。問題定義時 $V_v=EdK/\sqrt{2}$ 。

SPEC可視化2: 高調波比較（同一波形データから V_n/V_1 ）

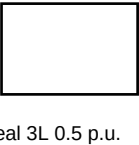
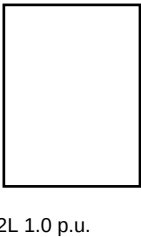
n=3

n=5

n=7



SPEC可視化3: 比較用素子遮断電圧



同一 Δt の例:

$600\text{ V} / 3\text{ }\mu\text{s} = 200\text{ V}/\mu\text{s}$

$300\text{ V} / 3\text{ }\mu\text{s} = 100\text{ V}/\mu\text{s}$

3段階例題 — 計算を途中式で残す

基礎例題: $E_d=600\text{ V}$ 、立上り $3\text{ }\mu\text{s}$ 。2レベル $\Delta v=600\text{ V} \rightarrow 200\text{ V}/\mu\text{s}$ 、理想分担3レベル $\Delta v=300\text{ V} \rightarrow 100\text{ V}/\mu\text{s}$ 。
比較用遮断電圧も教材モデル内で $600\text{ V} \rightarrow 300\text{ V}$ 。これは均等分担を仮定した値で、実車・全トポロジーの一般値ではない。

本試験標準例題: 同振幅2ユニット、 $\phi=\pi/8$ 。 $A_n=2|\cos(n\phi/2)|$ 。
 $A_1=1.96157$ 、 $A_5=1.11114$ 、 $A_7=0.390181$ 。同相時=2で正規化すると 0.980785 、 0.555570 、 0.195090 。
高調波次数ごとに位相差の効き方が違う。特定次数低減と基本波確保を別々に確認する。

複合例題: $E_d=300\text{ V}$ 、 $V_L=180\text{ V}$ 、 $X=0.50\text{ }\Omega$ 、 $I_P=24\text{ A}$ 、 $I_Q=-12\text{ A}$ 、電流上限 30 A 。
 $V_v=(180-0.50 \times (-12))+j(0.50 \times 24)=186+j12\text{ V} \rightarrow |V_v|=186.387\text{ V}$ 。
 $K=\sqrt{2} \times 186.387/300=0.878635$ 、 $|I|=\sqrt{24^2+12^2}=26.8328\text{ A}$ 。電圧制約と電流制約は別判定。
 $E_{sw}=4.0\text{ mJ}$ 、 $f_{sw}=2.0\text{ kHz} \rightarrow P_{sw}=8.0\text{ W}$ 。その他損失 392 W 、 $P_{out}=20.0\text{ kW} \rightarrow \eta=98.0\%$ 。

H24二次型の答案順: ①フェーザ式 ②実部/虚部 ③ $|V_v|$ ④変調率 K ⑤ $|I|$ ⑥電圧・電流上限の判定。

注意: $V_v=E_dK/\sqrt{2}$ は問題文がそのPWM基本波式を定義した場合のみ使う。

固定過去問への接続と品質ゲート

固定過去問（変更なし）

R7 一次 機械 問4 5要素: 誘導性負荷・電流経路 / 回路状態 / スイッチ素子 / PWM / 搬送波・fsw

R4 一次 機械 問4 5要素: オン損失 / オフ時漏れ / スイッチング損失 / 周期・周波数 / ソフトスイッチング

H29 一次 機械 問3 5要素: 還流 / デッドタイム / 電圧形直流側 / 中点基準 / フルブリッジ出力電圧

H24 一次 機械 問3 5要素: ユニット多重 / 絶縁 / パルス幅 / 5次・7次位相差 / 基本波合成

H24 二次 機械・制御 問3 6要素: フェーザ / 基本波・K / 位相 / P-Q電圧式 / 電圧上限 / 電流上限

本文接続: 一次20/20、二次6/6、合計26/26 PASS。二次記述・計算1問を含む。

SPEC指定8項目: 多レベル変換 / PWM / 素子電圧 / 出力電圧 / 高調波 / dv/dt / fsw / 変換効率 = 8/8。

SPEC指定3可視化: 波形比較 / 高調波比較 / 素子電圧比較 = 3/3。すべて同一の Ed=1.0 p.u. 仮定モデル。

頻出ミス: 中点電圧と差電圧を混同 / 出力電圧=素子電圧と誤認 / n次でもφのまま扱う / fc=f1とする。

1回のEsw[J]とPsw[W]を混同 / K式を別回路へ無条件流用 / 教材仮定値を700系実車値として扱う。

品質ゲート: 固定EXAM_ALIGNMENT変更0件 / 正答記号・固定問題の個別最終解保存0件 / SPEC外追加0件。

未確認700系実車値の真値化0件。完成後blind再解答まで公式個別解を教材へ保存しない。